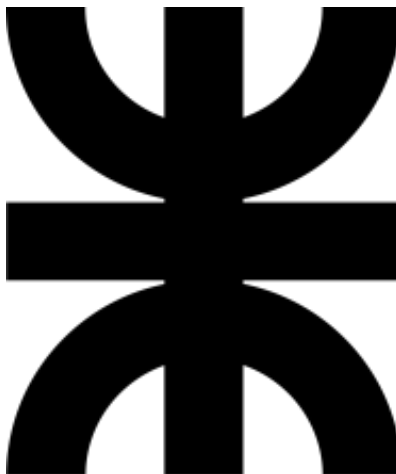


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información



Ingeniería y Calidad de Software
“Dinámica SCRUM”

Trabajo Práctico Nro. 7

Docentes:

- Abdala Valeria
- Barbera Salvador
- Meles Judith

Curso: 4K1

Grupo Nro: 1

Integrantes: Amaro, Cayetano (401475); Brane, Máximo (404082); Cacciani Amendola, Maximiliano (401365); Capellini, Nicolás Santiago (400425); Castro, Julieta (94855); Ceballos, Agustin Hugo (402914); Colombo, Nicolás (402013); Ciminari, Ignacio (400088); Cravero, Santiago (406248); Del Castillo, Tobias (403351); Gay Brunori, Nicolás (400976); Ramos Mountford, Pablo (402005); Robles, Lautaro (400749); Sammartino, Santiago (400237); Yanover, Pedro (403408).

Ciclo lectivo: 2026



Índice

Introducción	2
1. Product Backlog: Definición Base y Tareas Técnicas	2
2. Ejecución Real de las Tareas y Cambios de Alcance	2
3. Métricas y Análisis de la Estrategia (Burn-Up)	3
4. Retrospectiva y Conclusión de la Estrategia	4
5. Registro Fotográfico Final	5



Introducción

El presente informe documenta la dinámica práctica de simulación del framework **Scrum**, cuyo objetivo consistió en diseñar y construir prototipos a escala de atracciones infantiles para un parque de diversiones en Córdoba. La actividad se desarrolló bajo la restricción de utilizar únicamente materiales reciclables (cartulinas, cajas, sorbetes, palitos, etc.) a lo largo de 3 Sprints de trabajo, gestionando un Product Backlog provisto por la cátedra.

1. Product Backlog: Definición Base y Tareas Técnicas

Antes de iniciar la construcción, se estimó el esfuerzo base requerido para cada Historia de Usuario (User Story - US). Durante la planificación original, se asignaron *Story Points (SP)* asumiendo un flujo de trabajo ideal:

- **US 01: Rueda de la Fortuna (Base: 13 SP)**
 - Tareas planificadas: Armado de estructura circular, confección de una base de soporte, ensamblado central.
- **US 02: Autos Chocadores (Base: 8 SP)**
 - Tareas planificadas: Armado de Auto 1, Armado de Auto 2, Delimitación de pista base.
- **US 03: Casa del Terror (Base: 13 SP)**
 - Tareas planificadas: Armado de la estructura principal, forrado oscuro, decoración temática.
- **US 04: Montaña Rusa (Base: 13 SP)**
 - Tareas planificadas: Corte de piezas y vías, Ensamblado estructural.
- **US 05: Dos Hamacas (Base: 13 SP)**
 - Tareas planificadas: Construcción de base, armado de pórtico, confección y colgado de dos hamacas .
- **US 06: Calesita (Base: 21 SP)**
 - Tareas planificadas: Armado de caballitos, armado de estructura y cúpula, ensamblado.

2. Ejecución Real de las Tareas y Cambios de Alcance

Durante la ejecución de los Sprints, la realidad de la construcción física y la dinámica del equipo modificaron la planificación inicial. Se adoptó una estrategia de fases: **Sprint 1 para manufactura de piezas, Sprint 2 para primeros ensambles, y Sprint 3 para ensambles complejos y detalles.**

- **US 01 - Rueda de la Fortuna (Cambio de Alcance):** La complejidad técnica escaló debido a un malentendido inicial que derivó en la construcción de *dos* ruedas con *dos* bases, fabricadas entre el Sprint 1 y 2. Sumado a esto, a mitad de la tarea el Product Owner introdujo un **cambio de alcance**: agregar un corazón decorativo a la estructura.



Este requerimiento no planificado, sumado a la complejidad de ensamblar el doble de componentes, consumió la mitad del Sprint 3, llegando a completarlo en tiempo límite.

- **US 02 - Autos Chocadores:** En el Sprint 1 se finalizó el primer vehículo y se inició el segundo. En el Sprint 2 se entregó un producto funcional (dos autos y la pista base terminada). En el Sprint 3 solo se aplicaron mejoras menores.
- **US 03 - Casa del Terror:** La estructura completa se armó durante el Sprint 1. El Sprint 2 se utilizó para una decoración funcional básica, dejando para el Sprint 3 la decoración temática definitiva (fantasmas, murciélagos, telarañas).
- **US 04 - Montaña Rusa:** Se dividió en dos fases claras. Durante el Sprint 1 se cortaron todas las piezas necesarias. El ensamblado consumió la totalidad del Sprint 2 y la primera mitad del Sprint 3. La segunda mitad del Sprint 3 se utilizó para la integración de esta atracción al resto del parque temático.
- **US 05 - Hamacas:** Se detectó una falla en la sincronización del equipo. En el Sprint 1 se hizo la base y una hamaca. Sin embargo, en el Sprint 2 los desarrolladores a cargo priorizaron la decoración prematura del marco en lugar de asegurar la funcionalidad (la segunda hamaca). Esto obligó a trasladar la construcción funcional restante y el ensamble final al Sprint 3, sobrecargando la iteración de cierre.
- **US 06 - Calesita:** Demandó una alta carga operativa ininterrumpida. El Sprint 1 se dedicó exclusivamente a la confección de los caballos. El Sprint 2 a la estructura base y cúpula. El Sprint 3 es el ensamble final de todos los componentes.

3. Métricas y Análisis de la Estrategia (Burn-Up)

El progreso del equipo no fue lineal, sino que respondió a una estrategia de trabajo en paralelo y a la adaptación empírica del Product Backlog frente a la realidad de la construcción:

Evolución y Recalibración del Backlog:

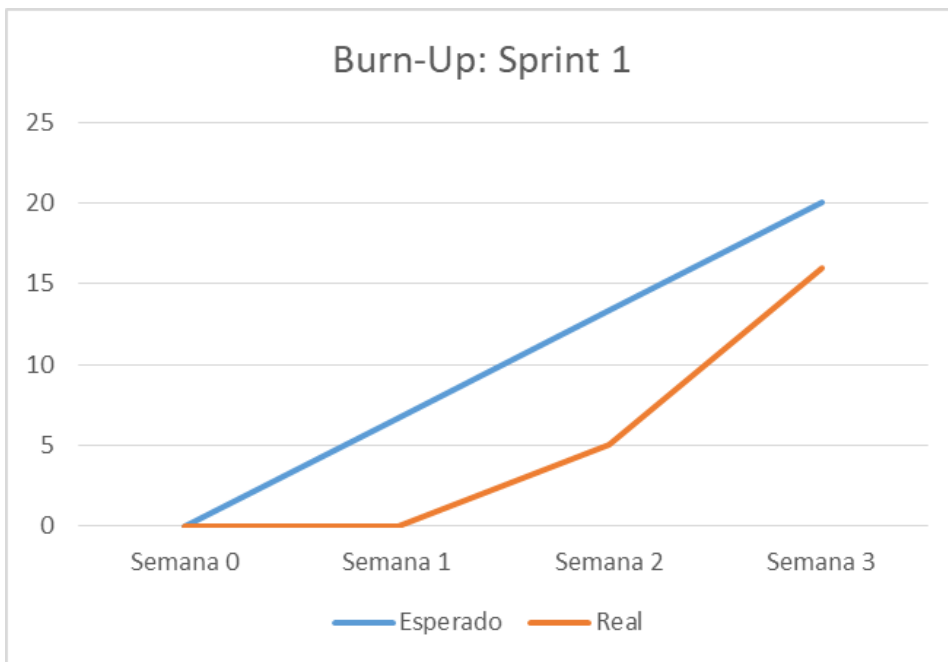
Al inicio del proyecto, se estimó un Product Backlog total de **60 Story Points (SP)**. La estrategia de planificación dictó dividir ese esfuerzo en tercios, estableciendo un compromiso inicial de 20 SP para el Sprint 1. Sin embargo, al finalizar esta primera iteración, el equipo inspeccionó el trabajo real y detectó que atracciones como la Rueda de la Fortuna, la Calesita y la Montaña Rusa estaban fuertemente subestimadas. Se realizó una recalibración de las Historias de Usuario, elevando el esfuerzo total proyectado a 72 SP. Además, durante la ejecución del Sprint 2, el Product Owner introdujo un cambio de alcance (agregar un corazón a la Rueda de la Fortuna), fijando el Backlog definitivo en **73 SP** para el inicio del Sprint 3.

- **Sprint 1 (Preparación y Desvío):**

El equipo se comprometió a **20 SP**, pero el alto nivel de incertidumbre limitó la entrega de tareas a **16 SP** de esfuerzo real (cortes y armado de piezas sueltas). No se forzó la presentación de un producto funcional prematuro, por lo que se entregaron **0 SP** en valor de negocio de Historias de Usuario (US).



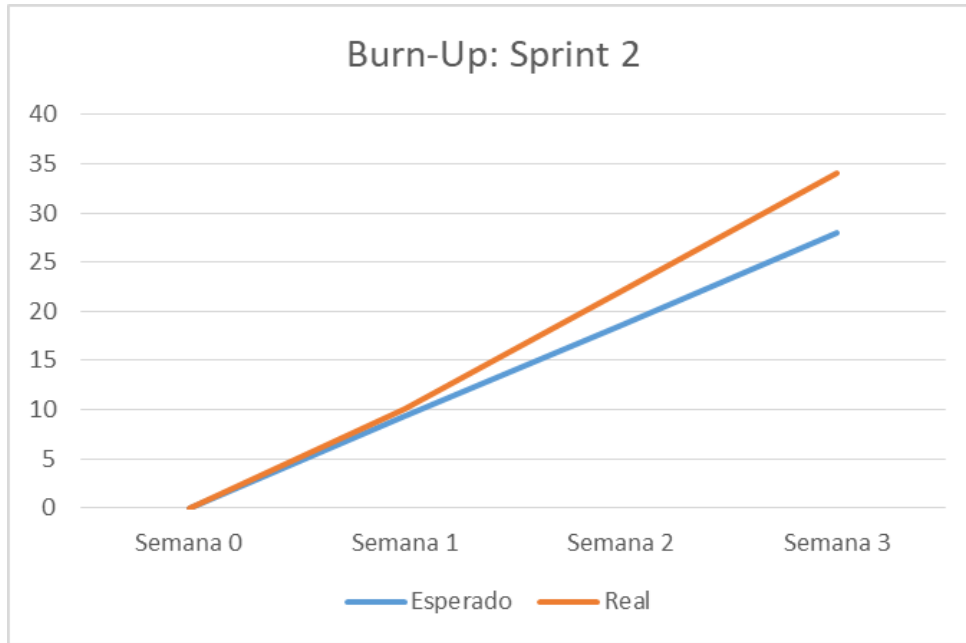
Intervalo	Esperado	Real
Semana 0	0	0
Semana 1	6.67	0
Semana 2	13.33	5
Semana 3	20	16



- **Sprint 2:**

Tras la recalibración, el equipo ajustó su ritmo. Con un compromiso de **28 SP**, se logró una ejecución sobresaliente completando **34 SP** en tareas de manufactura. Gracias a esto, se integraron y validaron los componentes más accesibles, entregando los primeros incrementos funcionales: los Autos Chocadores y la Casa del Terror en su versión básica (**18 SP completados en US**).

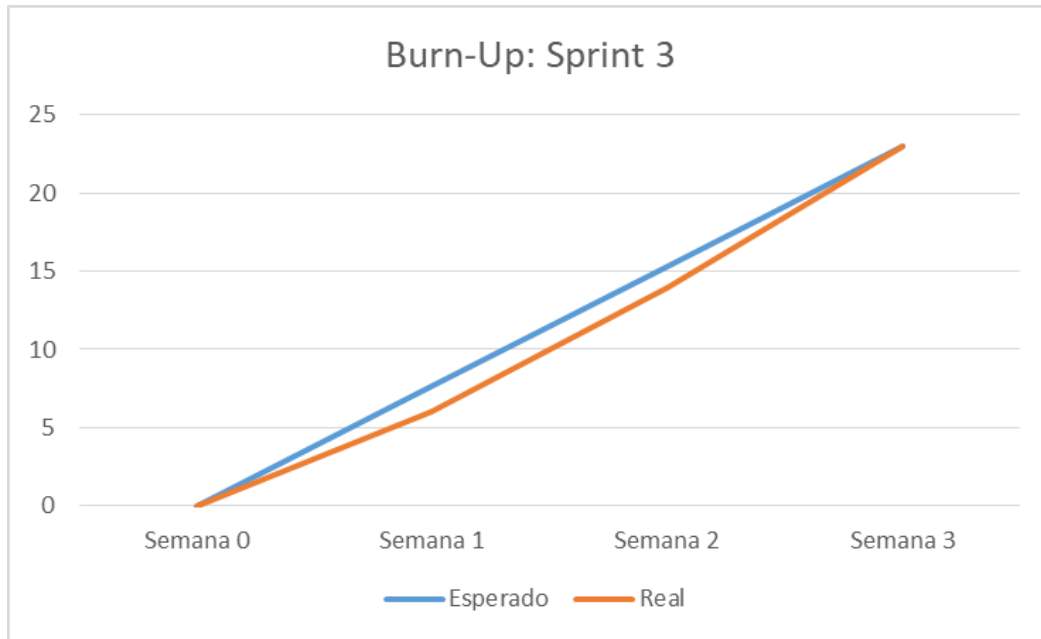
Intervalo	Esperado	Real
Semana 0	0	0
Semana 1	9.33	10
Semana 2	18.67	22
Semana 3	28	34



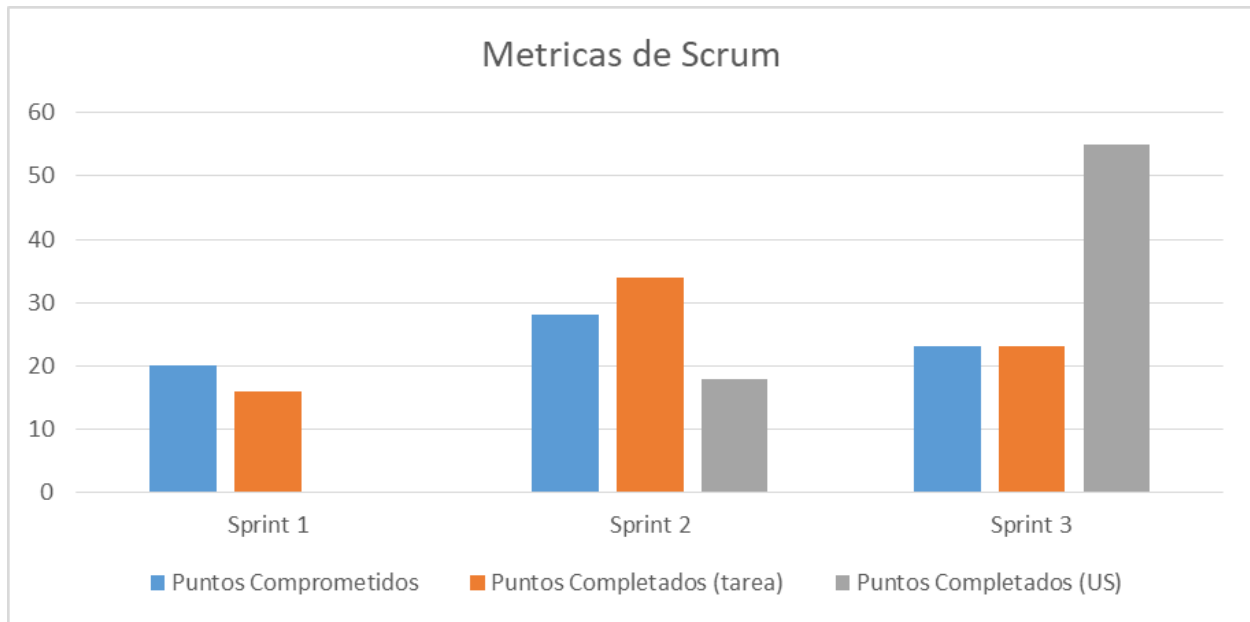
- **Sprint 3 (Cambio de Alcance e Integración Final):**

Con el agregado del "corazón" a la Rueda, el equipo se comprometió a finalizar los **23 SP** de tareas restantes. Se completaron exitosamente, cerrando el remanente de historias complejas (Rueda de la Fortuna, Montaña Rusa, Hamacas y Calesita) y aplicando la decoración final a los Productos Funcionales previos. Esto liberó de golpe el grueso del valor del proyecto: **55 SP completados en US**, consolidando el parque completo.

Intervalo	Esperado	Real
Semana 0	0	0
Semana 1	7.67	6
Semana 2	15.33	14
Semana 3	23	23



Métrica	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
1. Puntos Comprometidos	20	28	23
2. Puntos Completados (Tareas)	16	34	23
3. Puntos Completados (US)	0	18	55



4. Retrospectiva y Conclusión de la Estrategia

La dinámica permitió extraer lecciones clave sobre la gestión ágil con restricciones de tiempo:

1. **La efectividad de la manufactura por fases:** Asumir el Sprint 1 exclusivamente como etapa de preparación de piezas fue un riesgo calculado que permitió evitar cuellos de botella espaciales y de herramientas. Si bien generó un "Sprint sin entregables", habilitó la velocidad de ensamble en las iteraciones siguientes.
2. **Impacto de la desalineación en las tareas (Caso Hamacas):** Adelantar tareas de bajo valor (decoración) antes de asegurar el *core* funcional (terminar la segunda hamaca) generó deuda técnica operativa, trasladando esfuerzo crítico al Sprint de cierre. Remarcó la importancia de alinear los objetivos diarios en la *Daily Scrum*.
3. **Resiliencia ante el Cambio de Alcance:** La introducción del requerimiento del "corazón" en la Rueda de la Fortuna demostró cómo un cambio mínimo en la etapa de ensamble puede desestabilizar la planificación de un Sprint, requiriendo reasignar capacidad de trabajo de forma inmediata para cumplir con el *time-box*.



5. Registro Fotográfico Final







